

KP 加不可数序数中的 SPD 良序性

定义与证明资料 / 中文版

2026-09-14。固定版 Slot Profile Diagrams (SPD, 潜边轮廓图) 的纸面证明稿。这不是 Lean 证书：本仓库尚未形式化 SPD 良序定理，下述 KP 推导也未在 Lean 内部编码。有限参考程序及其测试不改变这一状态。

采用理论

$$S = KP_\omega + \exists \nu (\nu > \omega \text{ 是序数, 且不存在集合函数 } \omega \rightarrow \nu).$$

KP 包含完整集合归纳，以及字面意义的 Δ_0 -分离和 Δ_0 -收集。证明不使用幂集、完全分离、一般选择、不可数序数的正则性假设或额外大基数。已有 IPD 纸面证明 提供的是下文准确定位的 KP 构造，不是预设 SPD 良序。

1. 命题与固定范围

采用 SPD 定义，包括四项固定规则：LATENT 槽、最高可见形式头纤维、规范严格连接守卫，以及仅在首块之后启用的同类来源携带。记号是有限列组成的列表，每列只含整数四元关系。派生头是临时语义，不是额外记号输入。

以 0 表示空图。种子 S_n 有 $n+1$ 列：第 0 列为空，第 $j > 0$ 列是单行 $(j-1, j-1, j-1, \text{SELF})$ 。特别地， S_0 是一列空列，不是 0。Std 是从某个 S_n 经有限次基本列操作可达的有限图。可选符号 Top 大于每个有限标准图，且 $\text{Top}[n] = S_n$ 。

纸面定理。 在 S 中：

1. 从非空、结构合法且规范的有限图出发的基本列展开关系良基。
2. Std 上的按列字典序是良序；加入 Top 后仍是良序。

第一项谈的是所有 raw 图上的展开关系，不是它们的全局列序。raw 列序并不良基。因此第二项还需要第 9 节独立的标准域论证。

本文不宣称精确序型，也不宣称与完整 IPD、ARD 或 wY 记号系统的强度比较。实验性的 refresh、splice 或其他合并规则不在本文范围内。

2. 有限句法与序接口

2.1 槽与派生头

第 j 列的关系 (h, p, s, q) 满足 $h, s \leq p < j$ 。根槽有三种状态：ROOT $q \leq p$ 、SELF $q = j$ 、LATENT $q = j+1$ 。LATENT 是标记，不是指向下一列的引用。同一个 (h, p, s) 只保留最大的 q 。

对有序字母集 X ，令 $U(X)$ 包含常量 $Z, x \in X$ ，以及有限项 $N(h; t_0, \dots, t_{r-1})$ ，其中 $h, t_i \in U(X)$ 。常量按 $Z < X$ 排序，且都小于复合项。复合项按定义先检查普通子项支配，再比较字典根键 $(h, r, t_0, \dots, t_{r-1})$ ：若一侧普通子项不小于另一完整项，就先由该支配关系决定比较。递归形成的头 h 不是额外的普通子项支配分支。系统没有全局 CAP。

派生模板 H_j 使用共同形式字母序

$$Z < \text{ROOT}(0) < \text{ROOT}(1) < \dots < A < B.$$

忽略 LATENT 行。若没有可见行，令 $H_j = Z$ 。否则在此共同形式字母序下选择唯一最大的键 (H_h, h) ，记其地址为 h_* 。只读取 $h = h_*$ 的行，按实际地址 (p, s, q) 递减排列。每行贡献两个普通参数 H_s, Q ，其中

$$Q = \begin{cases} A & q = p, \\ B & q = j, \\ \text{ROOT}(q) & q < p. \end{cases}$$

所得 N 的头为 H_{h_*} 。递归引用的模板统一保留同一对洞 A, B 。有限归纳给出

$$\text{literalROOT}(H_j) \subseteq \{0, \dots, j-1\}. \quad (2.1)$$

在将来父 $p \geq i$ 处解释 H_i 时, 令 $A = p$, 而 B 使用一个共同的最大 SELF 标记。每行的轮廓为

$$P(h, p, s, q) = (H_h[A = p], h, H_s[A = p], s, q). \quad (2.2)$$

跨不同父比较时, 必须分别在各自父处实例化 A 。列内按 (p, P) 递减存放关系, 而控制行是最大的 (P, p) 。这两种次序不能互换。图按列作字典比较, 真前缀较小。

2.2 后文使用的有限性质

固定算法具有以下初等性质:

$$G[0] = G \text{ 删除末列}, \quad G[n] \preceq_{\text{prefix}} G[n+1]. \quad (2.3)$$

末列为空时, 每个指标都删除它。末列非空时, 正指标产生依次追加的块; 每块包含降低接缝、可选的非空连接列, 以及完整纯来源副本。旧末列之前的前缀不变。第 b 块只依赖此前各块, 不依赖最终块数, 由此得到式 (2.3) 的前缀性质。

首个接缝中, 控制根沿下列顺序降低:

$$\text{LATENT} \mapsto \text{SELF} \mapsto p \mapsto p-1 \mapsto \dots \mapsto 0 \mapsto \text{删除}.$$

在该父处插入的每行, 其四坐标对 $(H_h[A = p], h, H_s[A = p], s)$ 都严格低于控制对。非控制行不变。控制行在其本父的行中最大, 新增行即使根为 LATENT 也低于它。因此该父的递减行列表在首个不同位置严格降低或删除一行, 其他父组不变。首块没有来源携带, 故

$$G \neq 0 \implies G[n] <_{\text{col}} G \text{ 对每个 } n. \quad (2.4)$$

各块的全部引用仍向后, 且满足规定的支持界。规范化只删除行。这些事实通过有限归纳证明结构封闭及严格列下降, 不需要任何超限假设。约定 $0[n] = 0$ 不计入严格展开步骤。

3. 语义轮廓的实际序数秩

3.1 同域递归头的序

定义 $d(Z) = d(x) = 0$, 以及

$$d(N(h; \vec{t})) = \max(d(h) + 1, \max_i d(t_i)).$$

按两项的大小之和作有限归纳, 可得

$$d(u) < d(v) \implies u < v. \quad (3.1)$$

具体地, u 的普通子项不可能支配 v 。若 v 的某普通子项具有深度 $d(v)$, 归纳假设使它大于 u 。否则 v 的深度来自其头, 该头的深度严格大于 u 的头深, 由头比较决定结果。常量给出基步。这也说明头小于它构成的复合项, 尽管头不是额外比较分支。

因此 $U_{\leq n}(X)$ 是 $U(X)$ 的初段。对 $n > 0$, 它是如下有限项 LPO 代数: 带秩符号为常量和固定元数的对 (h, r) , 其中 $h \in U_{\leq n-1}(X)$; 普通子项仍在 $U_{\leq n}(X)$ 中。符号优先级是已有秩的 (h, r) 字典序, 常量低于复合符号。

逐层使用 IPD 附录 A 的定理 A 及有限层构造。所需结论是这个基项 LPO 代数拥有实际的集合序数秩, 而不只是不存在下降序列。该构造使用各个闭初段的规范塌缩、相容前驱秩和有限层历史的收集, 不调用任意内部良序的一般塌缩定理。这里各深度层都是初段, 所以其规范初段秩在重叠部分一致。收集有限历史并取相容并, 便在 KP 内得到 $U(X)$ 的实际严格序数秩。

这是本文从 IPD 证明所需的唯一树序结果。它用于有限的派生语义, 不把树加入 SPD 输入。

3.2 两个端点字母

固定一个不可数集合序数 κ 。使用有显式秩的字母集

$$X_\kappa = (\kappa + 1) \times \{0, 1\},$$

按字典序排列，记 $\alpha^0 = (\alpha, 0)$ 、 $\alpha^1 = (\alpha, 1)$ 。在严格递增标签 f 下，ROOT i 读成 $f(i)^0$ ，父洞读成 a^0 ，SELF 读成 b^0 ，LATENT 读成 b^1 。两个端点字母仍是低于所有复合项的常量。递归关系的右端点是底层序数 b ，不是 b^1 。

轮廓序是固定字典积

$$\mathcal{Q}_\kappa = U(X_\kappa) \times X_\kappa \times U(X_\kappa) \times X_\kappa \times X_\kappa.$$

有限序数积与前述秩给出实际集合序数 Ξ 和严格秩 $\rho: \mathcal{Q}_\kappa \rightarrow \Xi$ 。此构造先于需求关系，不使用任何 SPD 展开良基性。

3.3 自然性与正模板

对有限比较计算归纳可知，严格字母嵌入保持并反映 U 的比较，从而保持轮廓比较。同样的 LPO 上下文论证表明，每个 N 构造子对头和各普通参数单调。固定字典积对逐坐标不减也单调。

图固定后，在任何合法求值 $a \geq f(j)$ 、 $b > a$ 下， H_j 的活跃纤维均不变：式 (2.1) 把全部 literal ROOT 放在 a 以下，故形式序 $\text{ROOT} < A < B$ 被严格映入 $\text{ROOT} < a^0 < b^0$ 。地址 tie-break 及纤维的地址递减顺序也保持。因此 H_j 是一个固定的有限正表达式，不是随着 a 变化而重新切换的语义分支。

正的未来轮廓模板是由 Z 、固定前缀 u 的标签变量、新父变量 z 、端点字母 b^0, b^1 、 N 构造子及固定轮廓元组组成的有限表达式。其支持必须保证：只要

$$\omega < u_0 < \cdots < u_{m-1} < z < b,$$

它就在父 z 处合法。不得把旧父值作为不在 u 中的额外固定 ROOT 保留。允许空前缀和空模板族。此类模板满足

$$\max(\{\omega\} \cup \text{ran } u) < d \leq a < b \implies U(u, d, b) \leq U(u, a, b). \quad (3.2)$$

第 8 节的连接模板恰属此类。这是固定图在重新标号下的单调性。增加或删除关系可能切换活跃纤维，本文不声称对这种图变化单调。

4. 带新父的有界有限需求关系

4.1 表示与有限请求

$\text{Inc}_b(f)$ 表示有限严格递增标签向量，其标签都严格位于 ω 与 b 之间。轮廓在 (a, b) 处合法，是指 $\omega < a < b \leq \kappa$ ，且其全部字母均为 $r \leq a$ 的 ROOT 字母 r^0 ，或端点字母 b^0, b^1 。允许这个比实际 SPD 轮廓更大的语义域，不妨碍后面的应用。

相对于关系 R^+ ， $\text{Rep}(G, f)$ 要求标签递增，且对第 j 列每条父为 p 的关系 e ，都有 $R^+(P_e[f], f(p), f(j))$ 。其中派生头来自固定图 G 。

有限端点请求 N 是对 (p, τ) 的列表： p 为前缀地址， τ 是 ROOT 地址至多为 p 的有限轮廓模板。定义

$$\text{End}_b(N, f) \iff \bigwedge_{(p, \tau) \in N} R^+(\tau[f, b], f(p), b).$$

请求对 (T, a, b) 允许，是指其中每项均满足

$$(\tau[f, b], f(p)) <_{\text{lex}} (T, a). \quad (4.1)$$

端点模板可以含任意深度的 SELF；改变端点时必须统一替换所有这些出现，并同时替换 LATENT 的第二端点字母。

4.2 两个定义子句

把 $R^+(T, a, b)$ 定义为合法性守卫及以下两个子句的合取。

FR (有限反射)。对每个有限 G, N, c, f , 若

$$\text{Rep}(G, f), \quad \text{Inc}_b(f), \quad f(c) = a, \quad \text{End}_b(N, f), \quad \text{式 (4.1),}$$

则存在 g 满足

$$\text{Rep}(G, g), \quad \text{Inc}_a(g), \quad g \upharpoonright c = f \upharpoonright c, \quad \text{End}_a(N, g). \quad (\text{FR})$$

NP (新父)。对每个长为 $m+1$ 的有限图 K 、长为 m 的前缀向量 u , 及有限正未来轮廓模板族 U_i , 若

$$\text{Rep}(K, u \frown [a]), \quad U_i(u, a, b) < T \quad \text{对每个 } i,$$

则存在 $\max(\{\omega\} \cup \text{ran } u) < d < a$, 满足

$$\begin{aligned} &\text{Rep}(K, u \frown [d]), \\ &U_i(u, d, b) < T, \quad R^+(U_i(u, d, b), d, b) \quad \text{对每个 } i. \end{aligned} \quad (\text{NP})$$

NP 固定整个前缀 u , 在真正的新父处供应较低轮廓; 它不是任意跨父单调性。

4.3 这是定义, 不是反射公理

按 $(b, \rho(T), a)$ 递归, 可使用序数阶段编码

$$((\kappa + 1) \cdot \Xi) \cdot b + (\kappa + 1) \cdot \rho(T) + a.$$

FR 的内部及输出查询有更小右端点; 输入端点查询则在同端点具有更小的 (轮廓, 父)。NP 的输入表示查询右端点至多为 $a < b$, 输出表示查询右端点至多为 $d < a$ 。未来查询仍以 b 为端点, 但在读取这些查询之前先检查 $U_i(u, d, b) < T$, 所以其轮廓秩严格更小。

有限图、模板和求值记录有实际集合大小的有限代码来源。标签向量均在已有集合 $(\kappa + 1)^{<\omega}$ 中, 候选 d 均在 κ 中。固定此前历史后, 两子句的量词全部有界。因此 IPD 第 4.3 节的相容历史构造直接产生实际集合 R^+ : 后继行使用有界分离, 极限历史唯一相容并由 Σ_1 -收集取得。没有在未知的标准序上递归。

同父弱化。若 $T' \leq T$ 在 (a, b) 合法且 $R^+(T, a, b)$, 则 $R^+(T', a, b)$ 。FR 的允许请求更少。对 NP, 低于 T' 的输入也低于 T ; 先用 T 的 NP, 再由式 (3.2) 得到 $U_i(u, d, b) \leq U_i(u, a, b) < T'$, 补足 T' 的输出守卫。这不从 $R^+(T, a, b)$ 推出 $R^+(T, d, b)$ 。

5. 可数见证闭包

暂在 $S + V = L$ 中工作, 取最小不可数序数 κ 。IPD 第 4.1 节用收集及 L 中有界最小选择构成集合函数 $e: \kappa \times \omega \rightarrow \kappa$, 统一枚举 κ 以下每个非零序数; 不假设 κ 正则。

先构成整个集合 R^+ , 然后才定义下面的有限元操作。有限形状有自然数代码。输入包先按形状代码比较, 再按固定长度标签向量的字典序比较; 相应有限次 κ 幂的序数和给出显式秩, 故每个非空输入包集合都有最小元。这是 IPD 第 12.1 节的选择构造。

- $\text{Bad}_{\tau, i}(\vec{r}, a)$ 返回 $R^+(\tau[\vec{r}, \kappa], a, \kappa)$ 的 FR 子句失败时, 最小允许输入的第 i 个标签; 没有此输入时返回 0。它不是任意 NP 失败的选择器。
- $\text{Ext}_{G, N, c, i}(u)$ 返回 G 在 κ 以下、保持前缀 u 且满足 $\text{End}_\kappa(N, -)$ 的最小表示的第 i 个标签。它不固定新切点标签、控制轮廓或允许性条件。
- $\text{LastExt}_{K, \vec{U}}(u)$ 是满足以下条件的最小 $z < \kappa$: $u \frown [z]$ 表示 K , 且所有 $R^+(U_i(u, z, \kappa), z, \kappa)$ 成立。不存在时返回 0。旧末标签 a 、控制 T 及条件 $U_i < T$ 都不是此操作的固定参数或限制。

这些图由 R^+ 、有限代码及标签来源作有界集合定义。操作符号只有可数多个；序数 ROOT 值是有限参数，不构成不可数多个操作符号。

用有限操作项求值，使 $0, \omega, \gamma$ 对上述操作及每个 $n < \omega$ 的 $\alpha \mapsto e(\alpha, n)$ 封闭。沿 IPD 第 12.2 节的构造，值域 H 是实际可枚举集合。对 e 封闭使其向下闭，故为序数 $\theta \leq \kappa$ ；其枚举排除 $H = \kappa$ ，因此

$$\omega, \gamma < \theta < \kappa.$$

称这种序数为闭包高度。每个 $\gamma < \kappa$ 之上都有闭包高度。不需要逐个任意选择见证组成可数序列，也不需要正则性论证。

6. 端点一致性与闭父供应

6.1 端点一致性

若 θ 是闭包高度，所有 ROOT 参数均不超过 $a < \theta$ ，则

$$R^+(\tau[\vec{r}, \kappa^0, \kappa^1], a, \kappa) \iff R^+(\tau[\vec{r}, \theta^0, \theta^1], a, \theta). \quad (\text{EA})$$

按 $(\rho(\tau[\vec{r}, \theta^0, \theta^1]), a)$ 归纳。替换两个最高端点字母是严格字母嵌入，因而全部允许性及严格轮廓比较一致。

FR 从 κ 侧到 θ 侧：低于 θ 的输入具有相同内部表示。它的每项端点请求在归纳序上更低，可转到 κ 。随后 FR 给出低于 a 的输出，此输出在两个端点下没有变化。反向若 FR 在 κ 失败，因 ROOT 参数及 a 均低于 θ ，Bad 闭包把最小反例输入的全部标签放到 θ 以下。归纳假设把较低端点请求转到 θ ；在那里得到的 FR 输出同样也是 κ 侧输出，矛盾。

对 NP，每个输入前缀 u 及候选输出 d 本来就低于 $a < \theta$ ，其内部表示查询不变。未来查询在被读取之前满足 $U_i < T$ ，故可逐项使用归纳假设。自然性同时转移输入与输出的严格守卫。因此每份固定 NP 输入在两个端点有完全相同的可行 d ，无需 NP 的 Bad 选择器。

两个定义子句分别得到等价，从而证明 (EA)。这里没有使用下节供应定理。

6.2 闭父处的供应

对每个闭包高度 θ ，

$$T \text{ 在 } (\theta, \kappa) \text{ 合法} \implies R^+(T, \theta, \kappa). \quad (\text{CS})$$

按 T 的实际秩归纳。

对切点标签为 θ 的 FR 输入，旧表示见证 $\text{Ext}(u)$ 的存在性，其中 u 是切点以前的前缀。 u 的每个标签均低于 θ ，所以闭包供应一份完全低于 θ 、保持 u 且满足 End_κ 的选定表示。式 (EA) 把这些请求换为 End_θ 。Ext 没有固定旧切点或控制，所以 T 中 $\text{ROOT} = \theta$ 不会阻碍压缩。

对 NP 输入，每个 $U_i(u, \theta, \kappa) < T$ 在父 θ 处合法。轮廓归纳假设给出所需的全部 R^+ 事实。因此 $z = \theta$ 见证 $\text{LastExt}_{K, \vec{u}}(u)$ 的存在性。该操作唯一的序数参数是 $u < \theta$ ，闭包便给出选定 $d < \theta$ ，保持表示及未来事实。正性进一步给出

$$U_i(u, d, \kappa) \leq U_i(u, \theta, \kappa) < T,$$

这正是余下的 NP 守卫。使用的是严格较低轮廓的归纳假设，不是预设所求供应。

6.3 每个有限 raw 图都有表示

对闭包高度 $\alpha < \beta$ ，先在 α 使用 (CS)，再在 β 使用 (EA)，即可供应 (α, β) 处的每个合法轮廓。给定有限图，取有限串严格递增且大于 ω 的闭包高度作为列标签。式 (2.1) 保证每行合法，故每个结构合法有限图都有表示。后续压缩出的标签不必仍是闭包高度；其所需事实由 FR 与 NP 输出。

7. 精确来源搬运与同类携带

纯来源副本使用严格递增地址映射 ϕ ，固定旧切点以下地址，把复制的来源列移到新位置。必须先按原子列解码 ROOT、SELF 和 LATENT，再搬运关系。因此

$$\text{SELF}_j \mapsto \text{SELF}_{\phi(j)}, \quad \text{LATENT}_j \mapsto \text{LATENT}_{\phi(j)},$$

后者的原始编码为 $\phi(j) + 1$ ，不是 $\phi(j + 1)$ 。

对来源列有限归纳，得到精确模板等式

$$H'_{\phi(j)} = \phi_{\text{ROOT}}(H_j). \quad (7.1)$$

映射保持形式活跃头键及地址 tie-break、可见与 LATENT 的区分、 $q < p, q = p, q = j$ 三种情况，以及活跃纤维的地址顺序。此前引用进入固定前缀或更早的纯副本。因此在恢复旧来源标签的语义赋值下，式 (7.1) 恢复每条来源关系的整个轮廓、父和端点。中间插入的接缝和连接列不会进入来源副本的依赖。

对同类携带，考虑原切点列 C_c ，以及虚拟切点为 c_b 的后块。第一次 FR 固定所有小于 c_b 的地址。搬运后切点列的每个引用及 literal ROOT 支持都低于 c_b 。把选定携带行放到标签仍为旧切点标签 a 的新接缝，重新标记其 SELF/LATENT 不改变任何语义端点字母。因此这些行的完整 R^+ 事实与来源事实相同。

固定规则选择全部来源 LATENT 行，以及头地址等于原控制头地址的可见来源行。根据上述论证，任何这样的子集仍有效。同一 (h, p, s) 的规范化只保留一条已经有效的关系，所以保持表示。它可能改变新接缝的 H 或活跃纤维，但这没有问题：第 8 节使用实际规范化接缝派生出的模板。第 0 块无携带，从而保持式 (2.4) 的严格首差。完整来源副本不受此携带筛选影响。

8. 一个完整块降低表示末端点

固定输入图的表示 F ，设非空末列为 x ，控制行为 (h, c, s, q) ，末标签为 $\beta = F(x)$ ，切点标签为 $a = F(c)$ ，完整控制轮廓为 T 。于是 $R^+(T, a, \beta)$ 成立。

每块开始时，令 ϕ 为当前纯来源映射， D 为虚拟末列以前的实际前缀。其标签 f 在来源像上保留旧标签：

$f(\phi(i)) = F(i)$ 。记 $c_b = \phi(c)$ 、 $h_b = \phi(h)$ 、 $s_b = \phi(s)$ 。端点 β 处的虚拟控制仍具有精确的旧轮廓 T 。这一不变量初始就是输入前缀，并将在每块末尾由纯来源副本恢复。

8.1 第一次 FR：接缝

降低接缝在 β 处的端点请求包括：搬运后的非控制行、若尚未删除则降低后的控制行，以及父 c_b 下所有新增低对 LATENT 行。

非控制请求允许，因为控制最大化 (P, p) 。根降低使控制轮廓在同父处严格变小。每个低对行的轮廓不论末 LATENT 坐标为何都严格低于 T ，故由同父弱化供应。有限根的前驱取当前地址序中的整数前驱；即使它是新插入地址，仍严格低于旧根且不超父。

FR 给出完全低于 a 的 D 的表示 g ，固定小于 c_b 的地址，并给出降低接缝的 End_a 事实。把接缝 S 放在标签 a 处。对 $b \geq 1$ 的块，按第 7 节加入同类携带并规范化，得到

$$K = D + S, \quad \text{Rep}(K, g \frown [a]). \quad (8.1)$$

8.2 规范有限守卫为何精确

冻结旧模板 H_{h_b}, H_{s_b} 。即使 $h_b = c_b$ 或 $s_b = c_b$ ，它们的所有 literal ROOT 地址仍严格低于 c_b ，所以第一次 FR 固定了这些支持处的值。

在有限字母序 $\text{ROOT } 0 < \dots < \text{ROOT}(S - 1) < S < B < C$ 中，定义

$$T^{\uparrow S} = (H_{h_b}[A = S, B], h_b^{\uparrow}, H_{s_b}[A = S, B], s_b^{\uparrow}, q^{\uparrow}), \quad (8.2)$$

其中 $i = c_b$ 时 $i^{\uparrow} = S$, 否则 $i^{\uparrow} = i$ 。ROOT $q = c_b$ 提升到 S , 更小 ROOT 保持; 旧 SELF、LATENT 分别变为 B, C 。尤其当 $h_b = c_b$ 时, 第一项仍是旧 H_{c_b} , 不是新 H_S ; s_b 同理。

对 $k, t \leq S$, 候选连接轮廓为

$$U_{k,t}^S = (H_k[A = S, B], k, H_t[A = S, B], t, C). \quad (8.3)$$

程序只比较前四项, 这恰好等价于 $U_{k,t}^S < T^{\uparrow S}$: 所有候选都以最大的根字母 C 结尾, 而 $q^{\uparrow} \leq C$; 前四项相等时, 全轮廓绝不可能严格较小。

把地址 $i < S$ 解释为 $g(i)^0$, 把 S 解释为 a^0 , 把 B, C 解释为 β^0, β^1 。这是严格字母嵌入, 将式 (8.3) 变成合法正未来轮廓 $U_{k,t}(g, a, \beta)$ 。它也把式 (8.2) 精确变回 T : 小于 c_b 的 literal ROOT 已固定, 提升的切点坐标恢复 $F(c) = a$, 两洞及端点标记恢复旧值。因此

$$U_{k,t}^S < T^{\uparrow S} \iff U_{k,t}(g, a, \beta) < T. \quad (8.4)$$

这包括 $k = S$ 或 $t = S$ 、活跃纤维切换, 以及 H_S 含新 literal ROOT 的情况。这些 ROOT 都在 g 中, 低于新父。全部未来模板都是从实际 K 读出的固定表达式, 因此压低父时可用式 (3.2)。这里没有在非法标签下作比较, 也没有把旧头引用重新绑定到 H_S 。

8.3 NP 与连接列的两次 FR

对式 (8.1) 及式 (8.4) 允许的有限模板族使用 NP, 得到 $d < a$, 固定整个 g , 使 K 在 $g^{\wedge}[d]$ 下有表示, 并供应

$$R^+(U_{k,t}(g, d, \beta), d, \beta), \quad U_{k,t}(g, d, \beta) < T. \quad (8.5)$$

若没有连接行, 则省略连接列; 空模板族的 NP 已经把 S 放到 a 以下。

否则, 此时 K 中没有标签等于 a 的列, 不能直接对 K 用切点标签为 a 的 FR。在证明中临时追加一列空列 Q , 标签为 a 。以它为切点, 把连接行作为 End_{β} 请求。式 (8.5) 给出事实及允许性。FR 固定 K 的全部标签, 并给出连接列的 End_a 。随后丢弃辅助空列 Q 。

没有实际父、头、参数或 literal ROOT 引用 Q 。端点标记是模板符号, 不是到 Q 的 ROOT 引用。删除 Q 后, 把 SELF/LATENT 重新编码到真实连接列位置, 不改变请求的语义。把连接列 E 放在标签 a 处。最后再以 E 为切点、端点请求为空使用 FR, 保持 K 不动, 把 E 压到某个 $e < a$ 。非空连接情形得到

$$D \text{ 的全部标签 } < d = \text{label}(S) < e = \text{label}(E) < a.$$

共使用四次需求调用: FR、NP、带证明专用空切点的 FR、空端点请求的 FR。辅助列不属于 SPD 输出。

8.4 恢复来源并完成块归纳

追加原列 $C_c, \dots, C_{x-1}$ 的完整纯副本, 并赋予旧标签 $F(c), \dots, F(x-1)$ 。这些标签从 a 开始, 高于全部新接缝及连接标签。小于 c 的引用进入固定前缀, 其余来源引用进入纯副本。第 7 节恢复精确的 R^+ 事实与派生模板, 由此建立下一块的来源不变量。

因为 $c < x$, 纯副本至少有一列。因此每个完整块都以旧倒数第二个标签结尾:

$$F(x-1) < F(x) = \beta. \quad (8.6)$$

有限归纳便为每个正基本项构成末标签低于 β 的表示。 $n = 0$ 或旧末列为空时, 限制旧表示即可得到同一结论, 空图单独处理。压缩改变的是语义标签, 不是已经写出的列; 句法上的旧前缀仍精确不变。

9. 从 raw 展开秩到标准列序良序

9.1 所有 raw 图共用的序数值秩

结构合法且规范的有限图形成有限代码集合 $\mathcal{E} \subseteq \omega$ 。有限计算记录同样给出集合编码的展开关系和有限可达关系。第 6.3 节为每个图提供表示。

定义

$$\mu(0) = 0, \quad \mu(G) = \min\{f(|G| - 1) : f \in (\kappa + 1)^{<\omega}, \text{Rep}(G, f)\} \quad (G \neq 0).$$

这里是在非空有界序数集合上取最小值。使用已构成的 R^+ 和有限求值集合，其整个函数图可由 $\mathcal{E} \times \kappa$ 作有界分离得到。因此 μ 是实际集合函数，不是任意选取表示，也不是非正式的类值秩。

对一个固定 G ，取达到其最小末标签的任意表示；这是局部的存在量词使用，不需要选择函数。第 8 节为每个 $G[n]$ 给出末标签更小的表示。因此

$$G \neq 0 \implies \mu(G[n]) < \mu(G). \quad (9.1)$$

这证明所有 raw 展开步骤良基，但尚未涉及任意 raw 图的列比较。特别地，这里不使用可变长标签向量的字典序；那种序不能承担此结论。

9.2 同一图的后代按可达性线性排列

令 $D(G)$ 包含 G 及其有限后代，路径中省去约定性的自环 $0[n] = 0$ 。按实际序数 $\mu(G)$ 归纳，证明 $D(G)$ 中任意两项按可达性可比。

若其中之一就是 G ，结论直接成立。否则两条路径分别先到 $G[i]$ 、 $G[j]$ 。令 $N = \max(i, j)$ 。由式 (2.3)，这两个首步图都是 $G[N]$ 的前缀；重复指标 0 操作删除其多余末列，就能到达任一前缀。因此原来的两个后代都属于 $D(G[N])$ ，而式 (9.1) 允许在此使用归纳假设。

每条非平凡可达路径都由式 (2.4) 严格降低列序。因此在 $D(G)$ 内，列序恰与真后代关系一致： $A <_{\text{col}} B$ 当且仅当 A 是 B 的真后代。特别地，在此后代锥中， $A <_{\text{col}} B$ 蕴含 $\mu(A) < \mu(B)$ 。

9.3 合并所有种子，不使用“良序之并仍良序”的捷径

若 $m \leq n$ ，则 S_m 是 S_n 的前缀，可由指标 0 删除到达。若 A 来自 S_m 、 B 来自 S_n ，两者都来自 $S_{\max(m, n)}$ 。第 9.2 节因此适用于任意一对有限标准图，得到

$$A, B \in \text{Std}, \quad A <_{\text{col}} B \implies \mu(A) < \mu(B). \quad (9.2)$$

有限标准域是实际集合：成员资格由一个自然种子指标及一条有限计算路径见证。给定其任意非空子集，实际函数 μ 的像有最小序数。由式 (9.2) 及列序全序性，任何达到该值的图都是列序最小元。这证明标准列序良序，不需要依赖选择、无限分支论证，或错误地声称任意良序的并仍然良序。给 Top 赋秩 κ ，即可加入可选的最大元。

10. 通过转移实际秩去掉 $V = L$

使用 IPD 第 9 节所说明的内部 L 构造。在 S 的模型中，构造性内部类具有相同的序数和自然数，并满足 $KP_\omega + V = L$ 。环境中的不可数序数在那里仍不可数，因为 L 中的满射也会是环境中的集合函数。

在 L 中运行上述论证，其产生的 μ 及目标序数都是环境中的实际集合。有限 SPD 句法、规范化、比较及基本列计算绝对；从种子出发的有限路径也绝对。因此环境中的每个 raw 步骤就是 L 所考虑的同一有限步骤，而其严格序数秩不等式绝对。环境中可据此在任意非空标准子集上最小化转移来的秩，包括不属于 L 的子集。

目标序数在环境中可能可数，但这不影响它仍是实际序数。转移的是严格下降的集合函数，不仅是 L 所断言的“不存在下降序列”。因此定理在 S 本身成立。

11. 依赖、证明状态与待形式化事项

部分	依据	没有预设的内容
有限头与轮廓	有限递归；IPD 附录 A 的实际 LPO 秩； 有限层收集	全局 CAP 或目标 SPD 良序
R^+	$(b, \rho(T), a)$ 上的有界递归；IPD 第 4.3 节 历史构造	把 FR、NP 或供应列为额外公理
闭包高度	IPD 第 4.1、12.1-12.2 节及显式 LastExt 族	正则性或环境选择
EA 与 CS	第 6.1-6.2 节，含 NP 的严格较低轮廓归 纳	跨父弱化
实际块	规范守卫、同类携带、四次调用和纯来源 等式	任意合并或新接缝头不变
标准序	最小末标签、后代锥归纳、共同的较大种 子	所有 raw 列表均良序
去掉 $V = L$	按 IPD 第 9 节转移实际秩	仅凭“不存在下降序列”的绝对性

这是固定规则良序论证的纸面完成稿，依赖于所链接 IPD 文稿中明确给出的 KP 引理及其中陈述的标准 KP 内部 L 接口；它不是新增的机器检查定理。已有 IPD Lean 结果不认证本文对头、LATENT、NP、携带或连接列的改动。

待形式化内容包括：SPD 有限句法与实现的对应、同域递归头的秩实例化、二重端点字母、有界 R^+ 递归、LastExt 闭包、NP 的端点一致性与供应、精确的四调用块引理，以及从 raw 秩到标准序的最后论证。在普通 Lean 中形式化这些结论，与在内部形式化所述 KP 公理上界，是两项不同任务。有限测试有助于检查实现，但不能完成其中任何一项。